

Chapitre 7.2 : Les instruments d'optique

IV – Qualités d'un instrument optique

IV – Latitude de mise au point

IV – Grandeur de l'image: grandissement, grossissement, puissance

V – La loupe

VI – Le microscope

IV – Qualités d'un instrument optique

Un instrument d'optique (I.O) a pour but soit de rapprocher les objets lointains, soit d'observer les objets très petits situés à des distances finies. La qualité de l'image obtenue à travers un instrument d'optique est fonction des performances de cet instrument.

IV-1 Latitude de mise au point:

Soit un instrument d'optique (I.O) de distances focales f et f' et un objet AB placé devant l'instrument optique qui en donne une image A_1B_1 . c'est cette image qui jouera le rôle d'objet par l'observateur.

$$AB \xrightarrow{\text{I.O}} A_1B_1 \xrightarrow{\text{œil}} A'B'$$

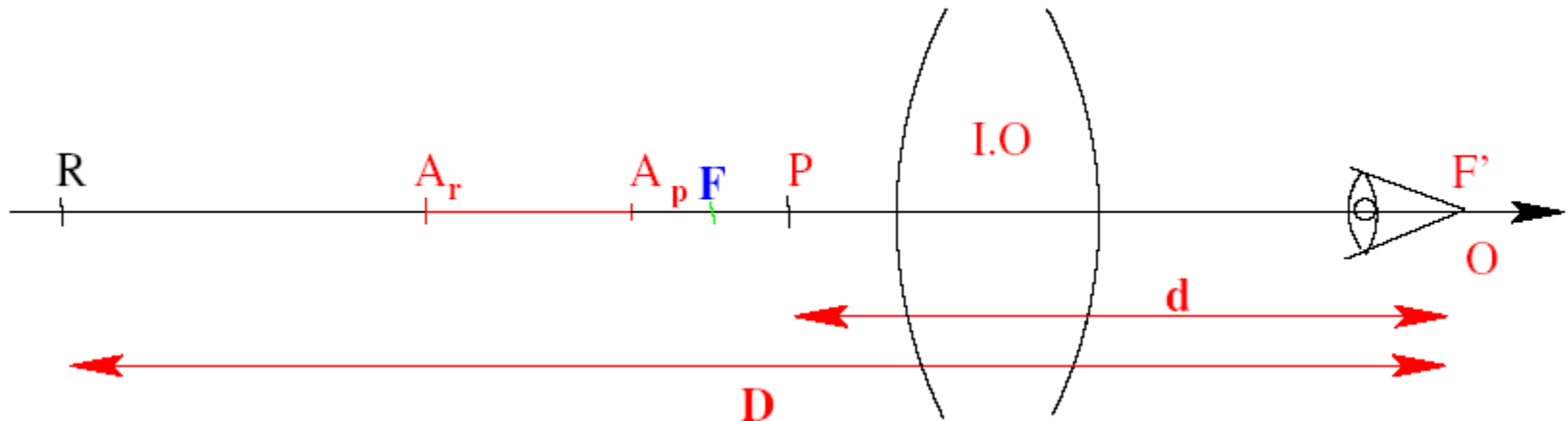
Pour que l'image $A'B'$ soit vue nettement par l'observateur, il faut que l'objet A_1B_1 (image donnée par l'I.O) soit entre le PR et le PP de l'œil. Ces points correspondent à certaines positions de l'objet AB sur l'axe principale: A_r et A_p

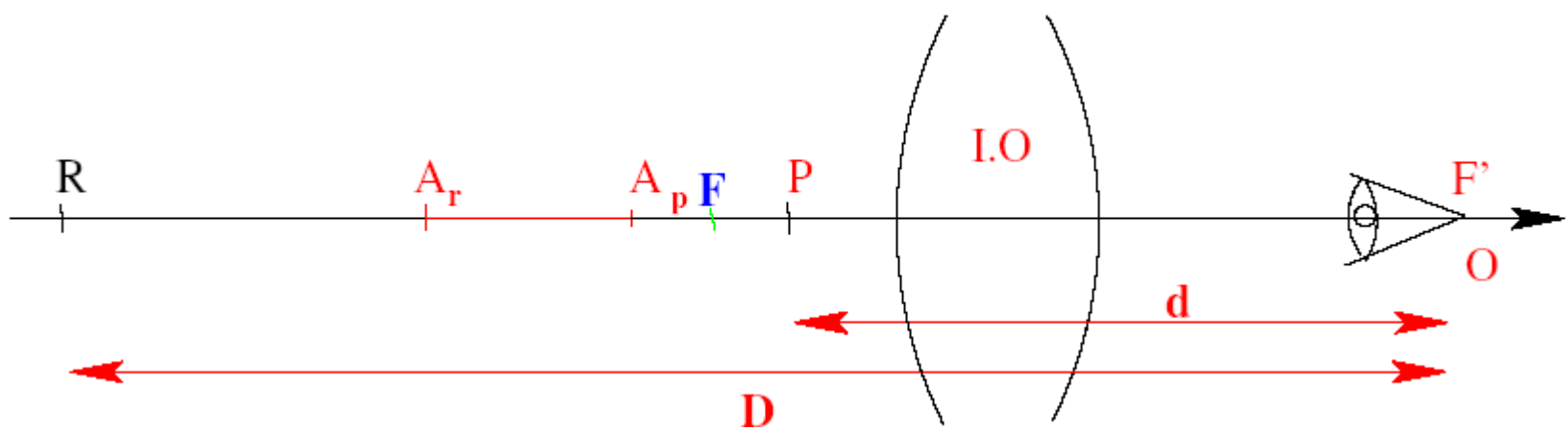
$$AB \xrightarrow{I.O} A_1B_1 \xrightarrow{\text{oeil}} A'B'$$

Pour que l'image $A'B'$ soit vue nettement par l'observateur, il faut que l'objet A_1B_1 (image donnée par l' $I.O$) soit entre le PR et le PP de l'œil. Ces points correspondent à certaines positions de l'objet AB sur l'axe principale: A_r et A_p

$$A_r \xrightarrow{I.O} PR = R$$

$$A_p \xrightarrow{I.O} PP = P$$





En conclusion si un objet est situé sur le segment $A_r A_p$ alors l'image sera située entre le PR et le PP et donc l'œil peut l'intercepter nettement.

La quantité $A_r A_p$ est appelé **latitude de mise au point** de l'instrument optique ou **latitude d'accommodation** de l'œil.

$$\overline{A_r A_p} = \overline{A_r F} + \overline{F A_p}$$

$$A_r \xrightarrow{\text{I.O.}} R$$

or $A_p \xrightarrow{\text{I.O.}} P$

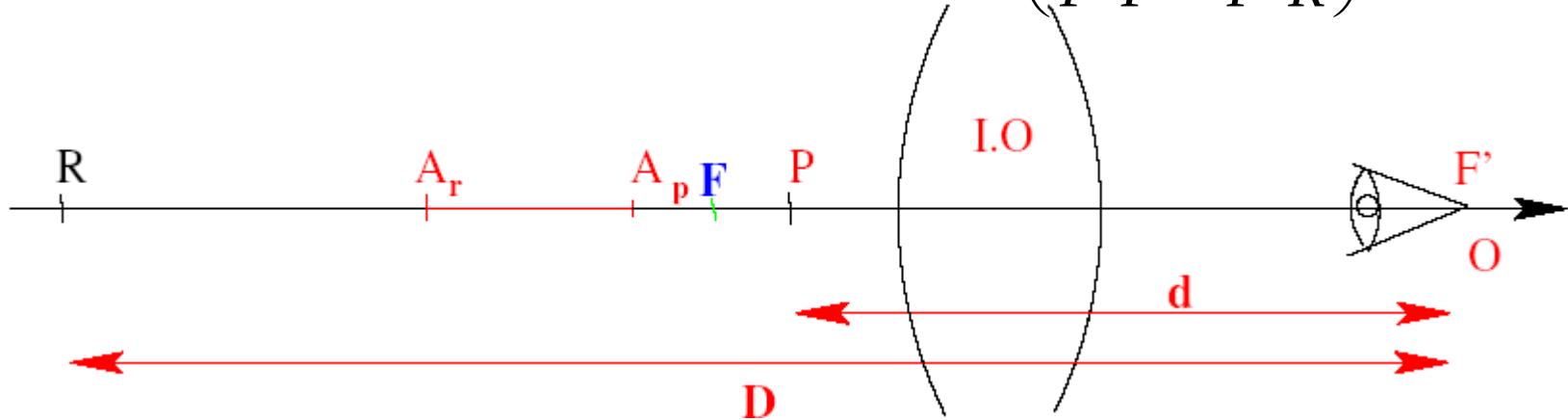
La formule de Newton donne:

$$\begin{cases} \overline{F A_r} \cdot \overline{F' R} = f \cdot f' \\ \overline{F A_p} \cdot \overline{F' P} = f \cdot f' \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \overline{F A_r} = \frac{f \cdot f'}{\overline{F' R}} \\ \overline{F A_p} = \frac{f \cdot f'}{\overline{F' P}} \end{cases}$$

Sachant que : $\overline{FA_r} = \frac{f \cdot f'}{F'R}$

Et que: $\overline{FA_p} = \frac{f \cdot f'}{F'P}$

Donc:
$$\overline{A_r A_p} = \overline{A_r F} + \overline{FA_p} = f \cdot f' \left(\frac{1}{\overline{F'P}} - \frac{1}{\overline{F'R}} \right)$$



Or: $F' \equiv 0 \Rightarrow \overline{F'P} = \overline{OP} = -d$ et $\overline{F'R} = \overline{OR} = -D$

d'où:
$$\overline{A_r A_p} = -f \cdot f' \left(\frac{1}{d} - \frac{1}{D} \right)$$

En posant: $\left(\frac{1}{d} - \frac{1}{D} \right) = A$ = Amplitude dioptrique de vision

Alors:
$$\overline{A_r A_p} = -A f \cdot f'$$

IV-2 Grandeur de l'image: grandissement, grossissement, puissance.

La définition choisie pour chiffrer cette qualité sera fonction du type de l'instrument.

a- Instrument objectif

Pour cet instrument d'optique, l'image est réelle et donc c'est sa longueur $A'B'$ qui a un sens physique et on distingue deux cas:

➤ Objet proche:

l'instrument optique sera caractérisé par son **grandissement linéaire**.

$$\gamma = \frac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}}$$

➤ Objet à l' ∞ :

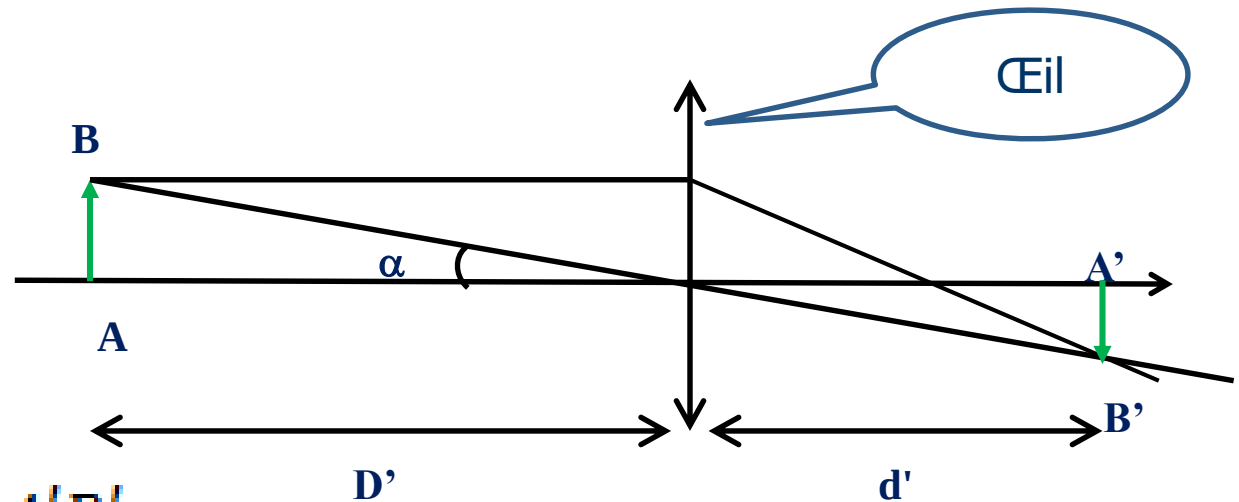
C'est **le diamètre apparent α** de l'objet qui a un sens.

Notion de diamètre apparent

Le **diamètre apparent** est défini comme l'angle sous lequel on voit l'objet à l'œil nu.

Soit α le diamètre apparent d'un objet réel AB placé à la distance D' de l'œil.

La dimension de l'image rétinienne $A'B'$, ne dépend que de α . En effet, la distance d' séparant le cristallin de la rétine est constante. On a donc la relation :



$$\text{tga} \approx \alpha = \frac{AB}{D'} = \frac{A'B'}{d'}$$

Il faut donc chercher à augmenter α pour que l'image $A'B'$ soit la plus grande possible.

Comment augmenter α ?

On pourra :

- Soit : rapprocher l'objet de l'œil, mais il y aura une limite. En effet D' ne peut être inférieur à la distance minimum de vision distincte.
- Soit : augmenter la dimension de l'objet par un moyen auxiliaire ; par exemple pour mieux observer une photographie, on pourra l'agrandir ; pour mieux observer une diapositive, on la projettera sur un écran.
- Soit : utiliser un instrument d'optique qui permettra d'observer l'image de cet objet sous un angle supérieur à celui sous lequel on l'observerait à l'œil nu (jumelles, loupe,...).

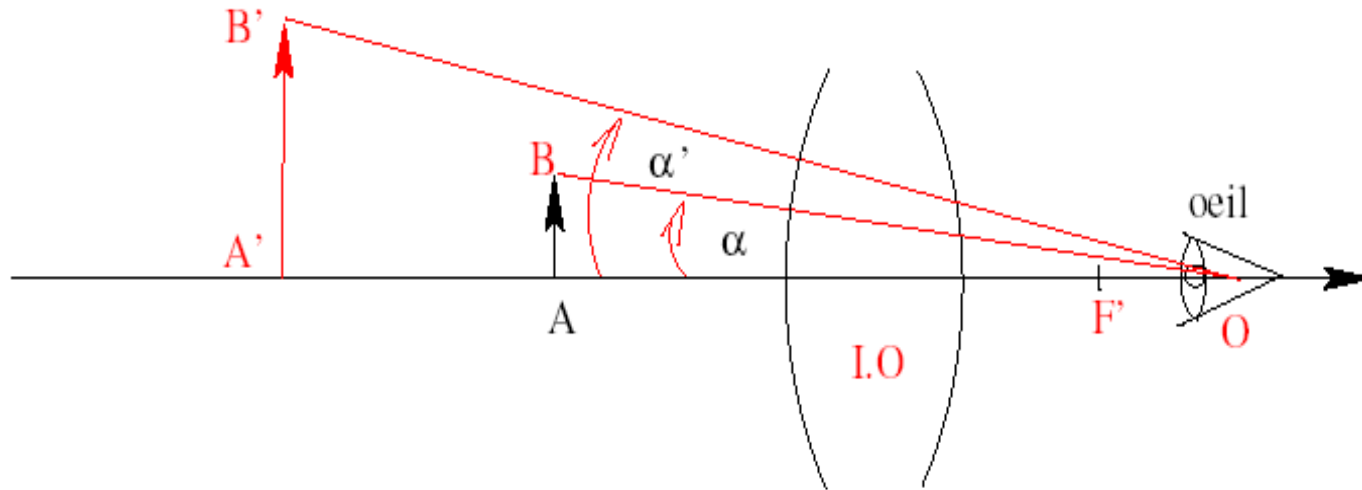
b- Instrument subjectif

Pour cet instrument d'optique, l'image est **virtuelle** et l'œil ne sera sensible qu'au diamètre apparent α' de ce qu'il voit. On distingue deux cas:

➤ Objet proche (genre Loupe, Microscope)

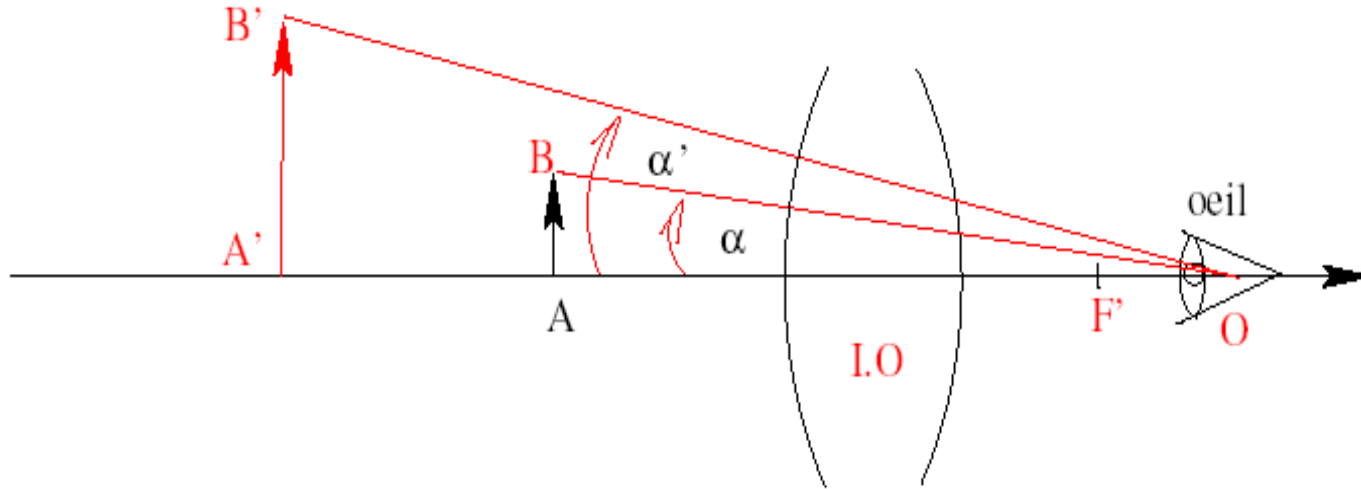
la longueur de l'objet a un sens. L'instrument optique sera caractérisé par sa puissance P:

$$P = \frac{\alpha'}{AB} \quad (\text{en dioptries})$$



Calcul de la puissance P:

Soient f' la distance focale image de l'I.O, F' son foyer image et O le centre optique de l'œil qui examine l'image (Œil supposé normal).



$$\operatorname{tg} \alpha' \approx \alpha' = \frac{\overline{A'B'}}{\overline{A'O}} \quad \longrightarrow \quad P = \frac{\alpha'}{\overline{AB}} = \frac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}} \frac{1}{\overline{A'O}}$$

Avec: $\frac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}} = \gamma$ grandissement linéaire de l'I.O

D'où: $P = \frac{\gamma}{\overline{A'O}}$ or pour un système centré $\gamma = \frac{\overline{A'F'}}{f'} = \frac{\overline{A'O} + \overline{OF'}}{f'}$

$$\gamma = \frac{\overline{A'F'}}{f'} = \frac{\overline{A'O} + \overline{OF'}}{f'} \quad \longrightarrow \quad P = \frac{\gamma}{\overline{A'O}} = \frac{1}{f'} \left(1 - \frac{\overline{OF'}}{\overline{OA'}} \right) \quad \text{(I)}$$

La relation (I) est l'expression de la puissance d'un Instrument optique dans le cas général.

Elle dépend de l'observateur qui utilise l'instrument optique. Deux cas sont possibles:

- l'œil de l'observateur est au foyer image F' de l'I.O ($F' \equiv O$)
- l'œil est normal et n'accommode pas: ($A'O$ tend vers l'infini)

Dans les deux cas on dit que la puissance **est intrinsèque** est vaut:

$$P_i = \frac{1}{f'} \quad (\text{dioptries})$$

➤ **Objet éloigné (genre Télescope):**

L'objet ne peut être caractérisé que par le diamètre apparent α sous lequel il sera vu à l'œil nu. Dans ce cas l'instrument optique sera caractérisé par le rapport

$G = \alpha' / \alpha$ appelé **grossissement de l'instrument**.

or $tg \alpha \approx \alpha = \frac{\overline{AB}}{\overline{AO}} \quad \longrightarrow \quad G = \frac{\alpha'}{\alpha} = \alpha' \cdot \frac{\overline{AO}}{\overline{AB}}$

Si l'objet est à distance finie (distance minimale de vision distincte « d » alors:

$$\alpha = \frac{\overline{AB}}{\overline{AO}} = \frac{\overline{AB}}{d}$$
$$G = \alpha' \frac{d}{\overline{AB}}$$

or $P = \frac{\alpha'}{\overline{AB}} \quad \longrightarrow \quad G = \alpha' \frac{d}{\overline{AB}} = P \cdot d$

le grossissement est dit commercial si la puissance P est intrinsèque et $d = 0,25 \text{ m}$

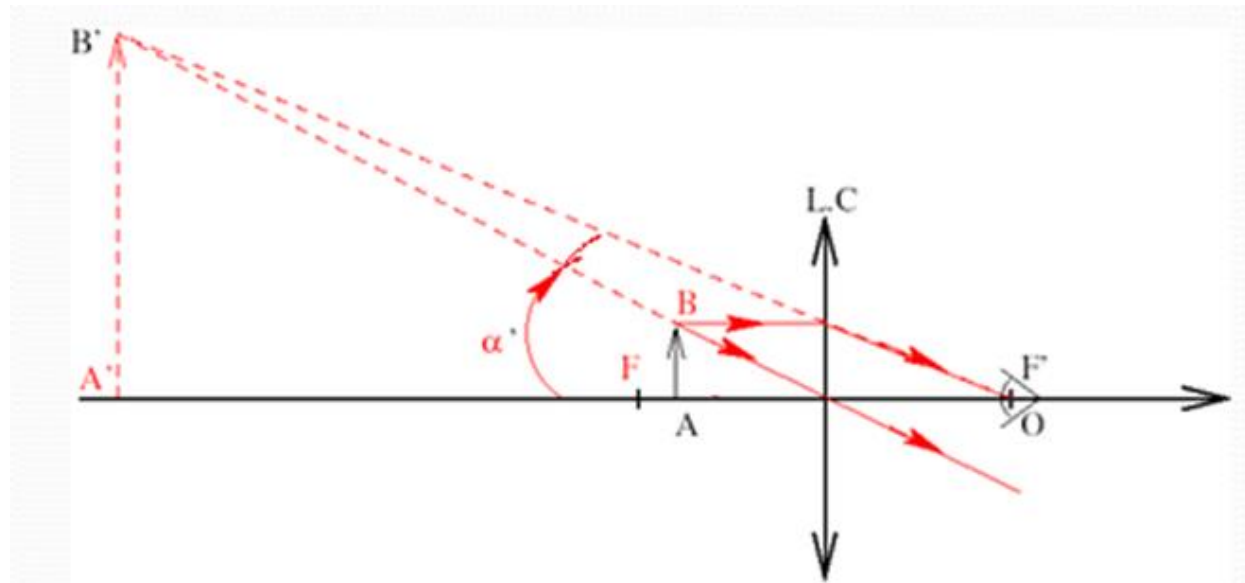
$$G_c = P_i \times 0,25 = \frac{P_i}{4} = \frac{1}{4 f'}$$

V- La loupe:

La loupe est un instrument **subjectif** constitué d'une lentille mince ou épaisse convergente destiné à examiner des objets proches et petits qui ne sont pas visible à l'œil nu.

Son rôle consiste à augmenter le diamètre apparent de l'objet à examiner par l'œil. L'objet à examiner doit être placé entre le centre optique de la lentille et son plan focal objet (P_F) et proche du foyer objet F .

On schématise une loupe par :



La loupe donne d'un objet réel, placé à côté du foyer objet, une image virtuelle droite agrandie.

Caractéristiques d'une loupe:

a- Mise au point

La mise au point se fait en déplaçant l'objet par rapport à la loupe qui reste fixe.

La latitude de mise au point ou **profondeur de champs** est donné par:

$$\overline{A_r A_p} = -f \cdot f' \left(\frac{1}{d} - \frac{1}{D} \right)$$

$$\ell = \overline{A_r A_p} = f'^2 \left(\frac{1}{d} - \frac{1}{D} \right) = f'^2 \cdot A$$

f' : est la distance focale image de la lentille (loupe). $1 \leq f' \leq 10 \text{ cm}$

b- Puissance

Par définition, la puissance d'une loupe est donné par le rapport:

$$P = \frac{\alpha'}{AB} \quad (\text{dioptries})$$

α' angle sous lequel l'observateur voit l'image $A'B'$ de l'objet AB à travers la loupe.
(en radians)

b- Puissance :

D'après § IV-2 on a:

$$P = \frac{1}{f'} \left(1 - \frac{\overline{OF'}}{OA'} \right)$$

la puissance intrinsèque est:

$$P_i = \frac{1}{f'} \text{ (dioptries)}$$

c- Grossissement

Le grossissement d'une loupe est donné par le rapport: $G = \frac{\alpha'}{\alpha}$

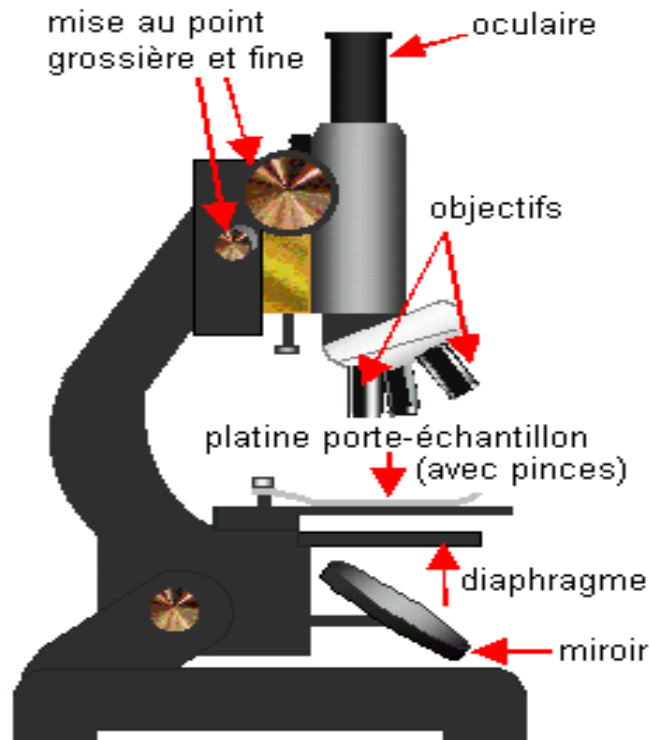
d'après § IV-2 on a:

$$G = \frac{\alpha'}{\alpha} \longrightarrow G = \alpha' \frac{d}{AB} = P \cdot d \longrightarrow G = \frac{1}{f'} \left(1 - \frac{\overline{OF'}}{OA'} \right) \times d$$

la grossissement commercial est:

$$G_C = P_i \times 0,25 = \frac{P_i}{4} = \frac{1}{4 f'}$$

VI – Le microscope

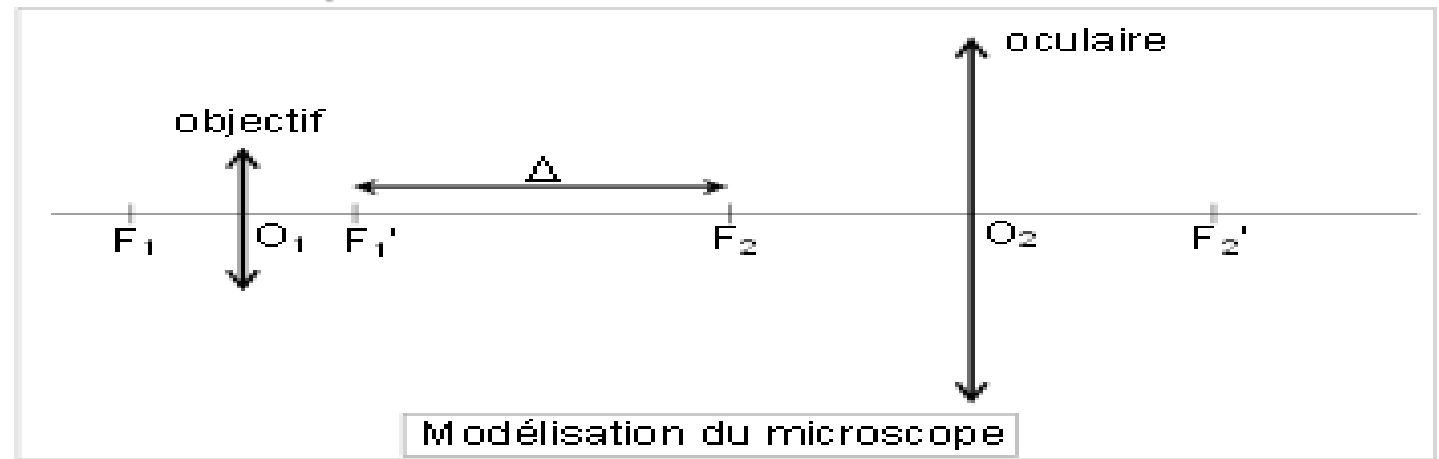
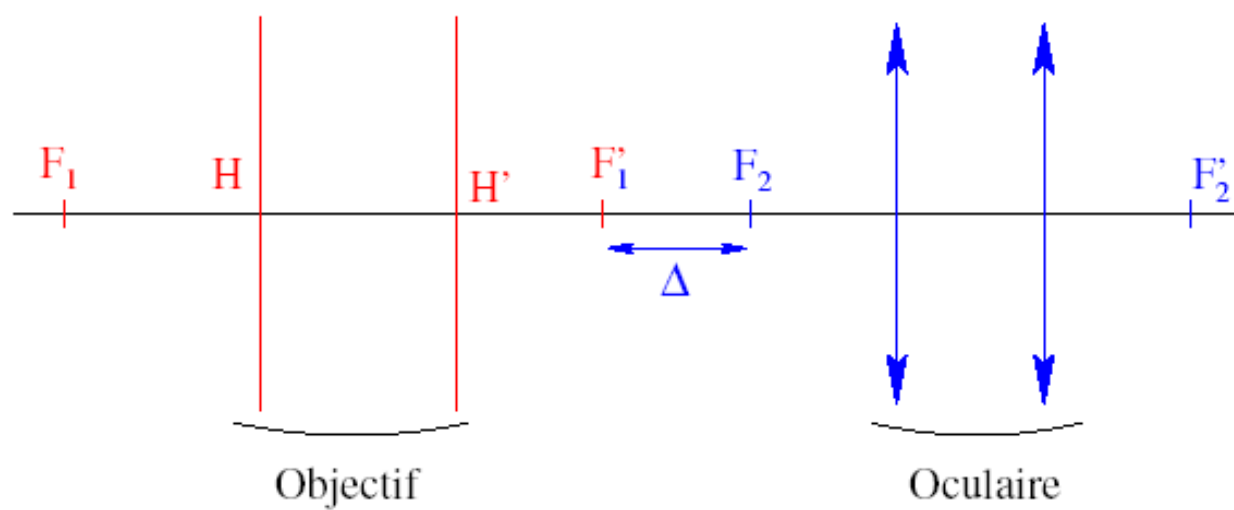


Les principaux éléments d'un microscope

VI-1 Description :

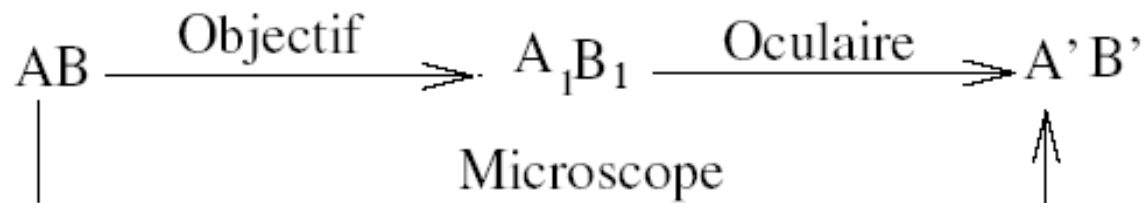
Le microscope est un instrument d'optique subjectif très grossissant. Il est construit pour l'observation d'objets dont les dimensions sont trop petites situés à distance finie et invisible à l'œil nu. Il a le même rôle que la loupe. Il comprend deux systèmes optiques :

- Un objectif : Système placé près de l'objet, très épais convergent, constitué de plusieurs lentilles et qui donne de l'objet AB une image réelle A_1B_1 fortement agrandie et d'une grande netteté. Sa distance focale est de quelques millimètres.
- Un oculaire : Système derrière lequel se place l'œil (joue le rôle d'une loupe) et donne de l'image A_1B_1 donné par l'objectif, une image virtuelle définitive $A'B'$. Il comprend au moins deux lentilles et ayant pour distance focale quelques centimètres. La distance objectif-oculaire se repère par l'intervalle optique $\Delta = F'_1 F_2$. Il est d'environ **18 cm**.



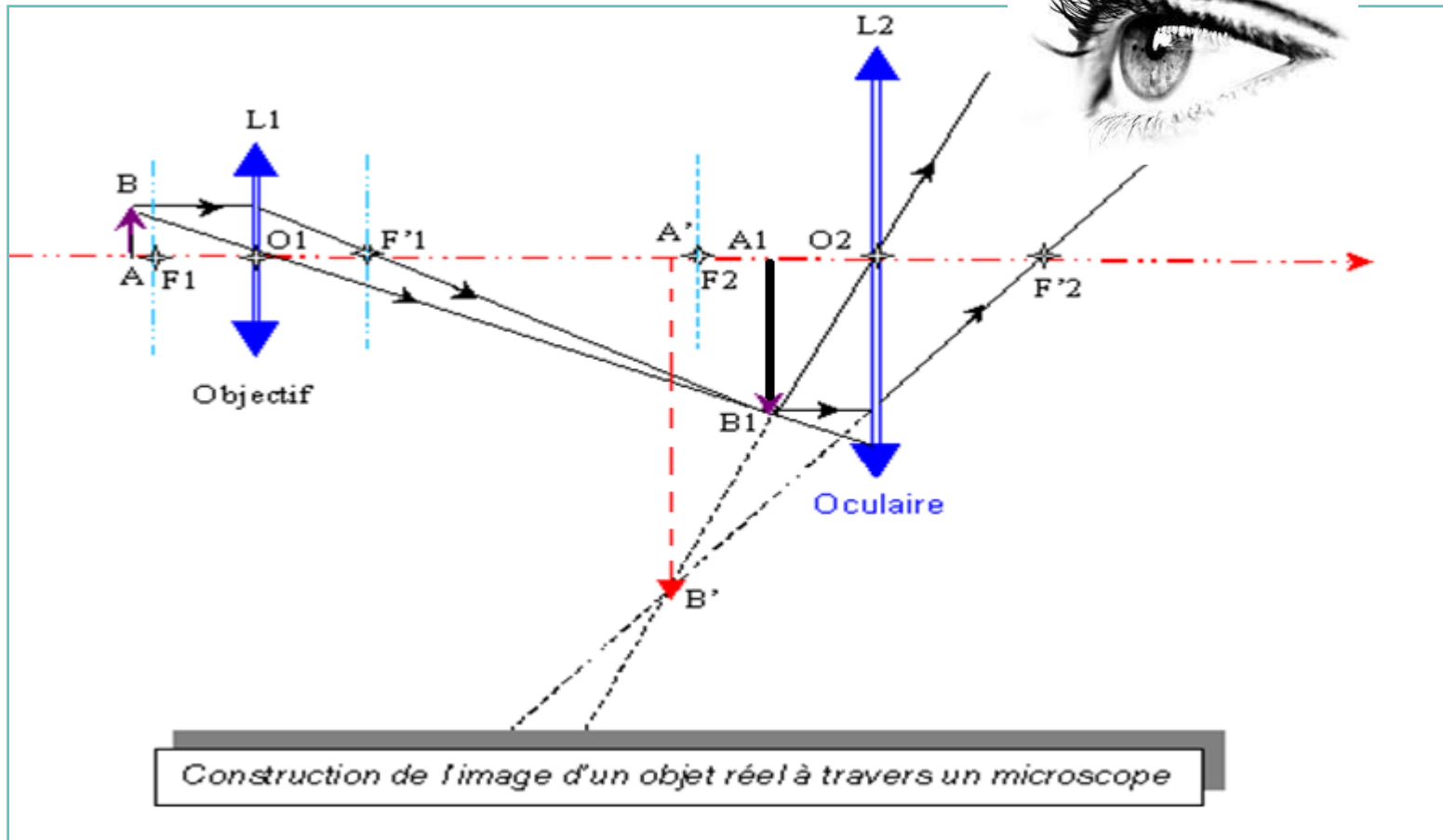
Objectif: système centré

Oculaire: doublet = système centré



VI-2 Construction de l'image :

Un microscope est une association de deux systèmes centrés qui sont un **oculaire** et un **objectif**. Le schéma simplifié du microscope est le suivant :



L'objet **AB** est généralement placé en avant du foyer objet de l'objectif. **A₁B₁** est une image réelle renversée beaucoup plus grande que **AB**. **A'B'** est l'image finale renversée, virtuelle et sera perçue par l'œil.

Le microscope étant un système centré (association de deux systèmes centrés), on peut alors déterminer ses éléments cardinaux en utilisant les formules de l'association des systèmes centrés.

Les foyers principaux objet et image sont définis par:

$$\overline{F_1 F} = \frac{f_1 \cdot f_1'}{\Delta} \quad \text{et} \quad \overline{F_2' F'} = -\frac{f_2 \cdot f_2'}{\Delta}$$

Les distances focales objet et images:

$$f = \overline{HF} = \frac{f_1 \cdot f_2}{\Delta} \quad \text{et} \quad f' = \overline{H'F'} = -\frac{f_1' \cdot f_2'}{\Delta}$$

f_1, f_1' et f_2, f_2' sont les distances focales objets et images respectivement de l'objectif et de l'oculaire.

f' est petite est négative ce qui implique que le microscope est **un système divergent!**

a- Mise au point :

Pour un microscope, l'œil observe à travers l'oculaire et l'image formée doit être située entre le PP et PR de cet œil. Cette condition impose à l'objet un déplacement dans un intervalle $A_r A_p$, appelé latitude de mise au point et qui est généralement très faible.

$$\ell = \overline{A_r A_p} = -f \cdot f' \left(\frac{1}{d} - \frac{1}{D} \right) = -f \cdot f' \cdot A \approx 2 \mu\text{m}$$

f, f' sont les distances focales du microscope

b- Puissance:

Par définition:

$$P = \frac{\alpha'}{\overline{AB}} \quad \longrightarrow \quad P = \frac{\alpha'}{A_1 B_1} \times \frac{\overline{A_1 B_1}}{\overline{AB}}$$

soit

$$P_{mic} = P_{oc} \cdot \gamma_{obj}$$

La puissance d'un microscope est égale au produit de la puissance de son oculaire par le grandissement linéaire de son objectif.

Si la puissance de l'oculaire est intrinsèque, alors:

$$P_{mic} = \frac{1}{f'_{oc}} \cdot \gamma_{obj}$$

Autre expression de P_{mic} :

Le microscope étant un Instrument Optique, alors sa puissance est:

$$P_{mic} = \frac{1}{f'} \left(1 - \frac{\overline{OF'}}{\overline{OA'}} \right)$$

f' : distance focale image du microscope et **F'** son foyer.

Si l'œil est placé au foyer image du microscope alors:

$$P_{mic} = \frac{1}{|f'|} \quad \text{soit} \quad P_{mic} = \frac{\Delta}{f'_1 \cdot f'_2}$$

Remarque: on prend la valeur absolue de **f'** car la puissance P est > 0

c- Grossissement:

Par définition:

$$G_{mic} = \frac{\alpha'}{\alpha} = P_{mic} \cdot d$$

Si la puissance du microscope est intrinsèque et $d=0,25 \text{ m}$, alors:

$$G_{Cmic} = P_i \times 0,25 = \frac{P_i}{4} \quad \text{soit} \quad G_{Cmic} = \frac{P_{oc} \cdot \gamma_{obj}}{4} = G_{oc} \cdot \gamma_{obj}$$

Le grossissement commercial du microscope est le produit du grossissement commercial de l'oculaire par le grandissement linéaire de son objectif.

d- Grandissement linéaire:

$$\gamma_{mic} = \frac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}} = \frac{\overline{A'B'}}{\overline{A_1B_1}} \times \frac{\overline{A_1B_1}}{\overline{AB}}$$

soit

$$\gamma_{mic} = \gamma_{oc} \cdot \gamma_{obj}$$

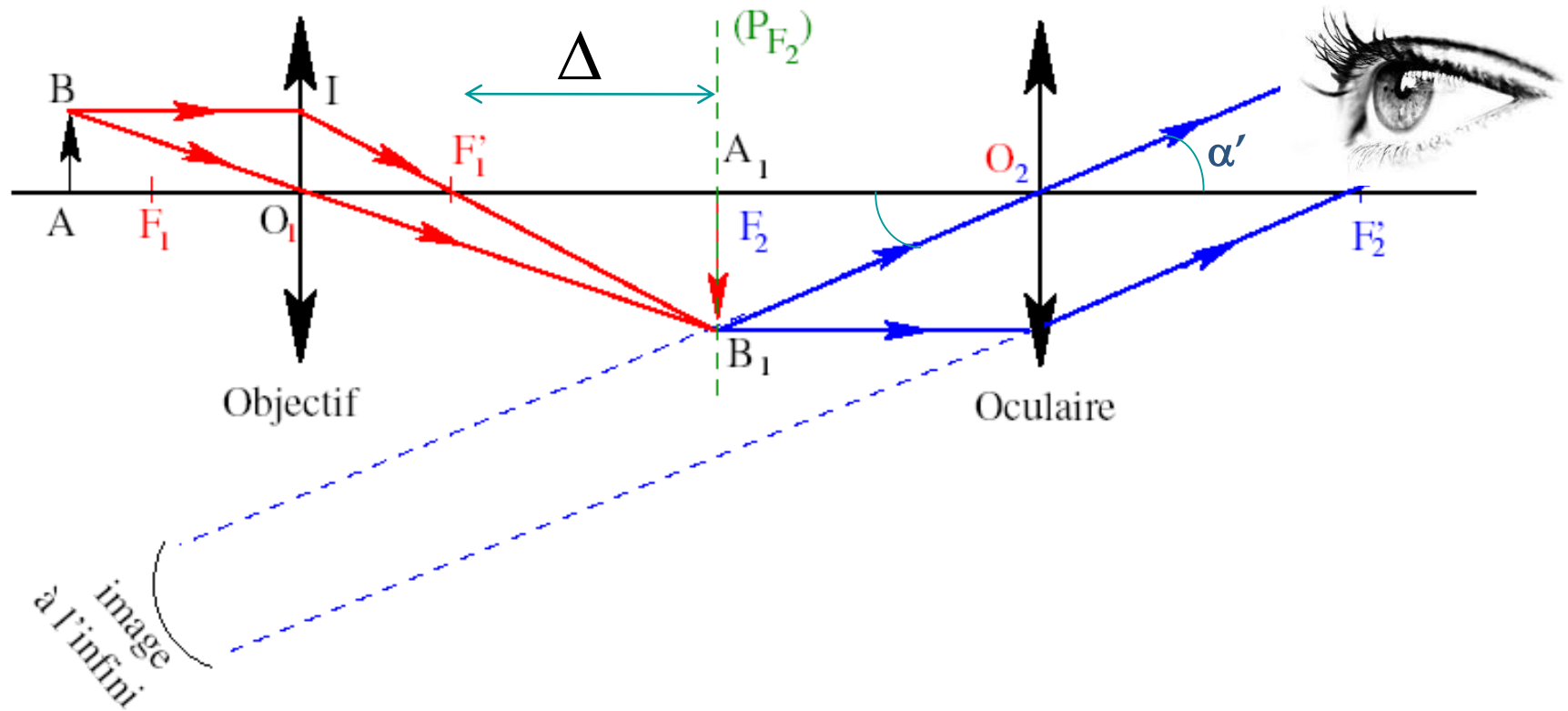
Cas particulier : la vision à l'infini :

Pour un œil normal, la vision à l'infini évite la fatigue due à l'accommodation.

Pour le microscope la vision à l'infini se présente lorsque l'image intermédiaire A_1B_1 donnée par l'objectif est située sur le plan focale objet de l'oculaire P_{F_2} . Dans ce cas l'image définitive $A'B'$ se trouve rejetée à l'infini et pour l'œil, cette image sera reçue sans effort ni accommodation.

Une bonne construction géométrique permet de déterminer la position de l'objet AB , qui normalement devra être situé au voisinage avant du foyer objet de l'objectif tel que $|O_1A| > |O_1F_{ob}|$.

On reprend, dans ce cas de vision à l'infini, toutes les formules établies qui s'avèrent les plus utilisées pour un microscope en prenant A_1B_1 situé dans le plan focal objet (P_{F_2}) de l'oculaire.



Les triangles ($\mathbf{IO_1F'_1}$) et ($\mathbf{F'_1A_1B_1}$) sont semblables avec $A_1 \equiv F_2$ (A_1B_1 est située sur le plan focal objet de l'oculaire P_{F_2}). On peut écrire :

$$\frac{\overline{A_1B_1}}{\overline{O_1I}} = \frac{\overline{A_1B_1}}{\overline{AB}} = \frac{\overline{F'_1F_2}}{\overline{F'_1O_1}} \quad \longrightarrow \quad \gamma_{obj} = \frac{\overline{A_1B_1}}{\overline{AB}} = \frac{\Delta}{-f'_{obj}}$$

La puissance de l'oculaire est:

$$P_{oc} = \frac{1}{f'_{oc}}$$

donc la puissance intrinsèque du microscope est:

$$P_{mic} = P_{oc} \cdot \gamma_{obj} = \frac{1}{f'_{oc}} \times \left(-\frac{\Delta}{f'_{obj}} \right)$$

soit

$$P_{mic} = -\frac{\Delta}{f'_{oc} \cdot f'_{obj}} = \frac{1}{f'_{mic}}$$

On remarque que la puissance d'un microscope dans le cas de vision à l'infini est réduite à l'inverse de f'_{mic} qui représente la puissance intrinsèque P_i de cet instrument. C'est une grandeur qui ne dépend que des caractéristiques du microscope et non de l'œil.

On montre aussi que :

$$G_{mic} = \frac{\alpha'}{\alpha} = P_{mic} \cdot d = P_{oc} \cdot \gamma_{obj} \cdot d$$